

제주 관광객 카드 이용 데이터 API 연동 및 데이터 파이프라인 구축

- 프로젝트 개요

본 프로젝트는 공공데이터 **API를 활용**하여 제주 관광객의 카드 이용 데이터를 **자동으로 수집**하고, 수집된 데이터에 대한 품질 검증 및 정제 과정을 거쳐 분석 가능한 형태로 저장하는 간단한 데이터 파이프라인을 구축한다.

- 프로젝트 구성

- Open API 연동 및 데이터 수집
- API Pagination을 활용한 전체 데이터 자동 수집
- JSON 응답 데이터의 DataFrame 변환
- 데이터 건수 및 품질 검증
- 결측치 및 중복 데이터 확인
- 데이터 타입 정제
- Raw / Final 데이터 분리 저장
- 실행 과정 및 결과 Logging

- 사용 데이터

- **데이터명:** 제주특별자치도_내국인 관광객 지역, 업종, 성별, 연령대별 카드 이용 데이터
- **데이터 제공:** 제주데이터허브 (<https://jejudatahub.net/data/view/data/597>)
- **수집 방식:** Open API
- **데이터 형식:** JSON
- **주요 분석 기준:** 지역, 업종, 성별, 연령대, 월별
- **주요 지표:** 이용자 수, 이용 건수, 이용 금액

- 데이터 파이프라인

```
API 요청
↓
JSON 데이터 수신
↓
Pagination을 통한 전체 데이터 수집
↓
DataFrame 변환
↓
데이터 품질 검증
├── 데이터 건수 검증
├── 결측치 검증
└── 중복 데이터 검증
↓
데이터 타입 정제
↓
Raw / Final 데이터 저장
↓
실행 로그 저장
```

- 프로젝트 구조

```
project/
├──
└── jeju_card_api_data_pipeline.ipynb
```

```

├── data/
│   ├── raw/
│   └── output/
├── logs/
├── docs/
│   └── api_guide.png

```

- API 가이드

본 프로젝트에서는 제주데이터허브에서 제공하는 「내국인 관광객, 지역, 업종, 성별, 연령대별 카드 이용 데이터 API」를 활용한다.

아래는 해당 API의 요청 URL 및 Request Parameters를 정리한 공식 API 가이드 문서이다.

스마트 관광 고도화

데이터셋 API 가이드 문서

2. 내국인 관광객, 지역, 업종, 성별, 연령대별 카드 이용 데이터 API

월간 내국인관광객 카드 사용 정보 제공 (조건 : 지역/업종/성별/연령대별)

요청 URL

https://open.jejudatahub.net/api/proxy/5D5a577taba7tbb71at1b1bt9tatata9/{your_appkey}?{params(key=value)}
 ex> https://open.jejudatahub.net/api/proxy/5D5a577taba7tbb71at1b1bt9tatata9/{your_appkey}?startDate=201601&endDate=201902

Request Parameters

Name	Description	Type	Note
startDate	분석 시작월(필수)	string	YYYYMM
endDate	분석 종료월(필수)	string	YYYYMM
sido	시도	string	
sigungu	시군구	string	제주시, 서귀포시
cityGubun	도심구분	string	도심, 읍면
marketType	업종	string	교통, 기타, 소매, 쇼핑, 숙박, 유흥, 전체, 문화/레저, 식음료
userType	관광객구분	string	내국인관광객, 제주주민
ageGroup	연령대	string	20 미만, 20대, 30대, 40대, 50대, 60대이상
gender	성별	string	남, 여

ex> 2016/01~2019/02 사이 기간의 sigungu(시군구)가 "제주시"이고
 ageGroup(연령대)가 "40대"인 데이터를 보고 싶을 경우

https://open.jejudatahub.net/api/proxy/5D5a577taba7tbb71at1b1bt9tatata9/{your_appkey}?startDate=201601&endDate=201902&sigungu=제주시&ageGroup=40대

1. 라이브러리 Import

```

In [1]: import os # 폴더 및 파일 경로 관리
import time # API 호출 간격 조절
import logging # 실행 로그 관리
from datetime import datetime # 수집시간 기록

```

```
import requests # API 호출
import pandas as pd # 데이터 처리
```

2. 프로젝트 폴더 설정

```
In [2]: # =====
# 프로젝트 폴더 설정
# =====

BASE_DIR = os.getcwd()

# 원본 데이터
RAW_DIR = os.path.join(BASE_DIR, "data", "raw")

# 정제 및 최종 데이터
OUTPUT_DIR = os.path.join(BASE_DIR, "data", "output")

# 실행 로그
LOG_DIR = os.path.join(BASE_DIR, "logs")

# 폴더가 존재하지 않으면 자동 생성
for directory in [RAW_DIR, OUTPUT_DIR, LOG_DIR]:
    os.makedirs(directory, exist_ok=True)

print("프로젝트 폴더 설정 완료")
print(f"BASE_DIR : {BASE_DIR}")
print(f"RAW_DIR : {RAW_DIR}")
print(f"OUTPUT_DIR : {OUTPUT_DIR}")
print(f"LOG_DIR : {LOG_DIR}")
```

프로젝트 폴더 설정 완료

```
BASE_DIR : C:\Users\PC\project\jeju_card_api_pipeline
RAW_DIR : C:\Users\PC\project\jeju_card_api_pipeline\data\raw
OUTPUT_DIR : C:\Users\PC\project\jeju_card_api_pipeline\data\output
LOG_DIR : C:\Users\PC\project\jeju_card_api_pipeline\logs
```

3. 실행 로그 설정

```
In [3]: # =====
# 실행 로그 설정
# =====

log_filename = datetime.now().strftime("api_pipeline_%Y%m%d_%H%M%S.log")
log_path = os.path.join(LOG_DIR, log_filename)

logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format="%(asctime)s | %(levelname)s | %(message)s",
    handlers=[
        logging.FileHandler(log_path, encoding="utf-8"),
        logging.StreamHandler()
    ]
)

logger = logging.getLogger(__name__)

logger.info("API 데이터 수집 파이프라인 시작")
```

2026-09-28 00:23:07,613 | INFO | API 데이터 수집 파이프라인 시작

4. API 기본 설정

```
In [4]: # =====
# 제주데이터허브 API 설정
# =====

# 개인 프로젝트 키
```

```

APP_KEY = os.getenv("JEJU_DATAHUB_APP_KEY")

if not APP_KEY:
    raise ValueError( "JEJU_DATAHUB_APP_KEY 환경변수가 설정되지 않았습니다.")

# API Endpoint
# 웹 서비스나 API에 접근하기 위한 특정 URL 또는 웹 주소
API_URL = (
    "https://open.jejudatahub.net/"
    "api/proxy/"
    "5D5a577taba7tbb71at1b1bt9tatata9/"
    f"{APP_KEY}"
)

print("API Endpoint 설정 완료")

```

API Endpoint 설정 완료

```

In [5]: # =====
# API 요청 조건
# =====

START_DATE = "201801"
END_DATE = "202012"

# 페이지 번호
PAGE_NUMBER = 1

# 한 번에 가져올 데이터 수. 페이지별 콘텐츠 수
# API 가이드상 최대 100
LIMIT = 100

params = {
    "startDate": START_DATE,
    "endDate": END_DATE,
    "number": PAGE_NUMBER,
    "limit": LIMIT
}

print("API 요청 조건")
print(f"조회기간 : {START_DATE} ~ {END_DATE}")
print(f"페이지   : {PAGE_NUMBER}")
print(f"건수      : {LIMIT}")

```

API 요청 조건

조회기간 : 201801 ~ 202012

페이지 : 1

건수 : 100

5. API 연결 테스트, 응답 확인, JSON 변환, 응답 구조 확인

```

In [6]: # =====
# API 연결 테스트
# =====

try:
    response = requests.get(
        API_URL,
        params=params,
        timeout=30 # API 서버 응답 30초 제한
    )
    # HTTP 요청 결과가 4xx(클라이언트 오류)나 5xx(서버 오류)인 경우 HTTPError 예외를 발생시켜 정상 데이터
    response.raise_for_status()

    logger.info(f"API 연결 성공 | HTTP Status: {response.status_code}")

except requests.exceptions.RequestException as e:
    logger.error(f"API 연결 실패 | {e}")
    raise

```

In [7]:

```
# =====  
# API 응답 JSON 변환  
# =====  
  
try:  
    response_json = response.json()  
    logger.info("JSON 응답 변환 성공")  
  
except ValueError as e:  
    logger.error(f"JSON 변환 실패 | {e}")  
    raise  
  
response_json
```

```
Out[7]: {'totCnt': 8019,
        'hasMore': True,
        'data': [{'sido': '제주도',
                    'sigungu': '제주시',
                    'cityGubun': '읍면',
                    'marketType': '유흥',
                    'userType': '제주도민',
                    'ageGroup': '60대 이상',
                    'gender': '여',
                    'dtYearMonth': '201812',
                    'userCount': 23,
                    'useCount': 29,
                    'useCost': 4240100},
                  {'sido': '제주도',
                    'sigungu': '제주시',
                    'cityGubun': '읍면',
                    'marketType': '유흥',
                    'userType': '제주도민',
                    'ageGroup': '60대 이상',
                    'gender': '남',
                    'dtYearMonth': '201812',
                    'userCount': 114,
                    'useCount': 190,
                    'useCost': 27414000},
                  {'sido': '제주도',
                    'sigungu': '제주시',
                    'cityGubun': '읍면',
                    'marketType': '유흥',
                    'userType': '제주도민',
                    'ageGroup': '50대',
                    'gender': '여',
                    'dtYearMonth': '201812',
                    'userCount': 52,
                    'useCount': 71,
                    'useCost': 6848000},
                  {'sido': '제주도',
                    'sigungu': '제주시',
                    'cityGubun': '읍면',
                    'marketType': '유흥',
                    'userType': '제주도민',
                    'ageGroup': '50대',
                    'gender': '남',
                    'dtYearMonth': '201812',
                    'userCount': 259,
                    'useCount': 458,
                    'useCost': 91468500},
                  {'sido': '제주도',
                    'sigungu': '제주시',
                    'cityGubun': '읍면',
                    'marketType': '유흥',
                    'userType': '제주도민',
                    'ageGroup': '40대',
                    'gender': '여',
                    'dtYearMonth': '201812',
                    'userCount': 77,
                    'useCount': 99,
                    'useCost': 10021600},
                  {'sido': '제주도',
                    'sigungu': '제주시',
                    'cityGubun': '읍면',
                    'marketType': '유흥',
                    'userType': '제주도민',
                    'ageGroup': '40대',
                    'gender': '남',
                    'dtYearMonth': '201812',
                    'userCount': 238,
                    'useCount': 375,
                    'useCost': 63455500},
                  {'sido': '제주도',
                    'sigungu': '제주시',
```

```

'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '30대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 43,
'useCount': 61,
'useCost': 8359000},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '30대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 129,
'useCount': 188,
'useCost': 25670700},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대미만',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 1,
'useCount': 3,
'useCost': 680000},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 38,
'useCount': 43,
'useCost': 2391000},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 67,
'useCount': 103,
'useCost': 11171600},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 16,
'useCount': 21,
'useCost': 4474000},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '60대이상',

```

```
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 45,
'useCount': 59,
'useCost': 8459100},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '50대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 38,
'useCount': 47,
'useCost': 4403500},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '50대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 136,
'useCount': 174,
'useCost': 23659532},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '40대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 60,
'useCount': 74,
'useCost': 5511100},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '40대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 126,
'useCount': 187,
'useCost': 25387500},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '30대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 97,
'useCount': 104,
'useCost': 3084850},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '30대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 147,
'useCount': 180,
```

```

    'useCost': 14373060},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',
    'marketType': '유흥',
    'userType': '내국인관광객',
    'ageGroup': '20대미만',
    'gender': '여',
    'dtYearMonth': '201812',
    'userCount': 2,
    'useCount': 2,
    'useCost': 62000},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',
    'marketType': '유흥',
    'userType': '내국인관광객',
    'ageGroup': '20대미만',
    'gender': '남',
    'dtYearMonth': '201812',
    'userCount': 1,
    'useCount': 2,
    'useCost': 360000},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',
    'marketType': '유흥',
    'userType': '내국인관광객',
    'ageGroup': '20대',
    'gender': '여',
    'dtYearMonth': '201812',
    'userCount': 162,
    'useCount': 173,
    'useCost': 4591600},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',
    'marketType': '유흥',
    'userType': '내국인관광객',
    'ageGroup': '20대',
    'gender': '남',
    'dtYearMonth': '201812',
    'userCount': 91,
    'useCount': 108,
    'useCost': 3988600},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',
    'marketType': '식음료',
    'userType': '제주도민',
    'ageGroup': '60대이상',
    'gender': '여',
    'dtYearMonth': '201812',
    'userCount': 1165,
    'useCount': 2047,
    'useCost': 73671600},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',
    'marketType': '식음료',
    'userType': '제주도민',
    'ageGroup': '60대이상',
    'gender': '남',
    'dtYearMonth': '201812',
    'userCount': 2665,
    'useCount': 5781,
    'useCost': 213324525},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',

```

```
'marketType': '식음료',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '50대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 2604,
'useCount': 4970,
'useCost': 166440225},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '50대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 4486,
'useCount': 10258,
'useCost': 358365895},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '40대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 3500,
'useCount': 7412,
'useCost': 207099310},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '40대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 4946,
'useCount': 11545,
'useCost': 361482317},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '30대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 2867,
'useCount': 5816,
'useCost': 145715448},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '30대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 3481,
'useCount': 7079,
'useCost': 195746704},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대미만',
'gender': '여',
```

```
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 101,
'useCount': 167,
'useCost': 2601980},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대미만',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 115,
'useCount': 235,
'useCost': 4424340},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 2098,
'useCount': 3394,
'useCost': 74200818},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 1831,
'useCount': 3433,
'useCost': 79722220},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 1439,
'useCount': 2077,
'useCost': 79170850},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 2406,
'useCount': 3860,
'useCost': 151889500},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '50대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 4060,
'useCount': 5973,
'useCost': 195317360},
```

```
{ 'sido': '제주도',
  'sigungu': '제주시',
  'cityGubun': '읍면',
  'marketType': '식음료',
  'userType': '내국인관광객',
  'ageGroup': '50대',
  'gender': '남',
  'dtYearMonth': '201812',
  'userCount': 5587,
  'useCount': 9062,
  'useCost': 325086394},
{ 'sido': '제주도',
  'sigungu': '제주시',
  'cityGubun': '읍면',
  'marketType': '식음료',
  'userType': '내국인관광객',
  'ageGroup': '40대',
  'gender': '여',
  'dtYearMonth': '201812',
  'userCount': 5423,
  'useCount': 8336,
  'useCost': 258896960},
{ 'sido': '제주도',
  'sigungu': '제주시',
  'cityGubun': '읍면',
  'marketType': '식음료',
  'userType': '내국인관광객',
  'ageGroup': '40대',
  'gender': '남',
  'dtYearMonth': '201812',
  'userCount': 6720,
  'useCount': 11155,
  'useCost': 377360139},
{ 'sido': '제주도',
  'sigungu': '제주시',
  'cityGubun': '읍면',
  'marketType': '식음료',
  'userType': '내국인관광객',
  'ageGroup': '30대',
  'gender': '여',
  'dtYearMonth': '201812',
  'userCount': 9107,
  'useCount': 14294,
  'useCost': 377362353},
{ 'sido': '제주도',
  'sigungu': '제주시',
  'cityGubun': '읍면',
  'marketType': '식음료',
  'userType': '내국인관광객',
  'ageGroup': '30대',
  'gender': '남',
  'dtYearMonth': '201812',
  'userCount': 9316,
  'useCount': 14616,
  'useCost': 415892612},
{ 'sido': '제주도',
  'sigungu': '제주시',
  'cityGubun': '읍면',
  'marketType': '식음료',
  'userType': '내국인관광객',
  'ageGroup': '20대미만',
  'gender': '여',
  'dtYearMonth': '201812',
  'userCount': 180,
  'useCount': 293,
  'useCost': 6309450},
{ 'sido': '제주도',
  'sigungu': '제주시',
  'cityGubun': '읍면',
  'marketType': '식음료',
```

```
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '20대미만',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 148,
'useCount': 231,
'useCost': 5042150},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '20대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 11321,
'useCount': 17650,
'useCost': 407825240},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '20대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 7095,
'useCount': 10669,
'useCost': 258732290},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 25,
'useCount': 34,
'useCost': 12606520},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 54,
'useCount': 85,
'useCost': 6589600},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '50대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 58,
'useCount': 87,
'useCost': 10094930},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '50대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
```

```

      'userCount': 126,
      'useCount': 173,
      'useCost': 15627350},
    { 'sido': '제주도',
      'sigungu': '제주시',
      'cityGubun': '읍면',
      'marketType': '숙박',
      'userType': '제주도민',
      'ageGroup': '40대',
      'gender': '여',
      'dtYearMonth': '201812',
      'userCount': 89,
      'useCount': 124,
      'useCost': 5899540},
    { 'sido': '제주도',
      'sigungu': '제주시',
      'cityGubun': '읍면',
      'marketType': '숙박',
      'userType': '제주도민',
      'ageGroup': '40대',
      'gender': '남',
      'dtYearMonth': '201812',
      'userCount': 155,
      'useCount': 225,
      'useCost': 10676990},
    { 'sido': '제주도',
      'sigungu': '제주시',
      'cityGubun': '읍면',
      'marketType': '숙박',
      'userType': '제주도민',
      'ageGroup': '30대',
      'gender': '여',
      'dtYearMonth': '201812',
      'userCount': 81,
      'useCount': 123,
      'useCost': 4549300},
    { 'sido': '제주도',
      'sigungu': '제주시',
      'cityGubun': '읍면',
      'marketType': '숙박',
      'userType': '제주도민',
      'ageGroup': '30대',
      'gender': '남',
      'dtYearMonth': '201812',
      'userCount': 144,
      'useCount': 228,
      'useCost': 12784232},
    { 'sido': '제주도',
      'sigungu': '제주시',
      'cityGubun': '읍면',
      'marketType': '숙박',
      'userType': '제주도민',
      'ageGroup': '20대미만',
      'gender': '여',
      'dtYearMonth': '201812',
      'userCount': 2,
      'useCount': 2,
      'useCost': 180000},
    { 'sido': '제주도',
      'sigungu': '제주시',
      'cityGubun': '읍면',
      'marketType': '숙박',
      'userType': '제주도민',
      'ageGroup': '20대미만',
      'gender': '남',
      'dtYearMonth': '201812',
      'userCount': 3,
      'useCount': 4,
      'useCost': 237500},
    { 'sido': '제주도',

```

```

'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 70,
'useCount': 90,
'useCost': 4288640},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 95,
'useCount': 115,
'useCost': 4889050},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 94,
'useCount': 129,
'useCost': 12809940},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 191,
'useCount': 279,
'useCost': 26505163},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '50대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 307,
'useCount': 367,
'useCost': 33190942},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '50대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 493,
'useCount': 665,
'useCost': 72294220},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',

```

```

'ageGroup': '40대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 397,
'useCount': 503,
'useCost': 41856976},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '40대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 563,
'useCount': 744,
'useCost': 67920126},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '30대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 510,
'useCount': 617,
'useCost': 51997841},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '30대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 479,
'useCount': 673,
'useCost': 50017075},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '20대미만',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 7,
'useCount': 9,
'useCost': 113220},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '20대미만',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 18,
'useCount': 23,
'useCost': 1438600},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '20대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 374,

```

```
'useCount': 417,
'useCost': 22011699},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '20대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 292,
'useCount': 351,
'useCost': 20634113},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 1582,
'useCount': 5203,
'useCost': 206633645},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 2788,
'useCount': 9280,
'useCost': 325061286},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '50대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 2858,
'useCount': 9611,
'useCost': 334957857},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '50대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 4703,
'useCount': 16323,
'useCost': 380996152},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '40대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 3648,
'useCount': 12876,
'useCost': 306738635},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
```

```
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '40대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 6228,
'useCount': 22235,
'useCost': 397200573},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '30대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 2667,
'useCount': 8946,
'useCost': 175275932},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '30대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 4522,
'useCount': 15748,
'useCost': 240466187},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대미만',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 139,
'useCount': 455,
'useCost': 2052150},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대미만',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 200,
'useCount': 799,
'useCost': 4063460},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 1653,
'useCount': 4746,
'useCost': 52189720},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대',
```

```
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 2574,
'useCount': 9303,
'useCost': 92025830},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 861,
'useCount': 2059,
'useCost': 52438060},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 1489,
'useCount': 3762,
'useCost': 77651290},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '50대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 1850,
'useCount': 3913,
'useCost': 75992540},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '50대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 3388,
'useCount': 7895,
'useCost': 145519930},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '40대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 2593,
'useCount': 5300,
'useCost': 99499290},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '40대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 4618,
'useCount': 11726,
```

```
'useCost': 193623523},
{'sido': '제주도',
 'sigungu': '제주시',
 'cityGubun': '읍면',
 'marketType': '쇼핑',
 'userType': '내국인관광객',
 'ageGroup': '30대',
 'gender': '여',
 'dtYearMonth': '201812',
 'userCount': 3689,
 'useCount': 6698,
 'useCost': 108961860},
{'sido': '제주도',
 'sigungu': '제주시',
 'cityGubun': '읍면',
 'marketType': '쇼핑',
 'userType': '내국인관광객',
 'ageGroup': '30대',
 'gender': '남',
 'dtYearMonth': '201812',
 'userCount': 5290,
 'useCount': 11327,
 'useCost': 158404000},
{'sido': '제주도',
 'sigungu': '제주시',
 'cityGubun': '읍면',
 'marketType': '쇼핑',
 'userType': '내국인관광객',
 'ageGroup': '20대미만',
 'gender': '여',
 'dtYearMonth': '201812',
 'userCount': 90,
 'useCount': 155,
 'useCost': 1398450},
{'sido': '제주도',
 'sigungu': '제주시',
 'cityGubun': '읍면',
 'marketType': '쇼핑',
 'userType': '내국인관광객',
 'ageGroup': '20대미만',
 'gender': '남',
 'dtYearMonth': '201812',
 'userCount': 110,
 'useCount': 256,
 'useCost': 3069910},
{'sido': '제주도',
 'sigungu': '제주시',
 'cityGubun': '읍면',
 'marketType': '쇼핑',
 'userType': '내국인관광객',
 'ageGroup': '20대',
 'gender': '여',
 'dtYearMonth': '201812',
 'userCount': 4314,
 'useCount': 7380,
 'useCost': 78250520},
{'sido': '제주도',
 'sigungu': '제주시',
 'cityGubun': '읍면',
 'marketType': '쇼핑',
 'userType': '내국인관광객',
 'ageGroup': '20대',
 'gender': '남',
 'dtYearMonth': '201812',
 'userCount': 4298,
 'useCount': 8487,
 'useCost': 88237800},
{'sido': '제주도',
 'sigungu': '제주시',
 'cityGubun': '읍면',
```

```

        'marketType': '소매',
        'userType': '제주도민',
        'ageGroup': '60대이상',
        'gender': '여',
        'dtYearMonth': '201812',
        'userCount': 352,
        'useCount': 499,
        'useCost': 45362418},
    {'sido': '제주도',
     'sigungu': '제주시',
     'cityGubun': '읍면',
     'marketType': '소매',
     'userType': '제주도민',
     'ageGroup': '60대이상',
     'gender': '남',
     'dtYearMonth': '201812',
     'userCount': 455,
     'useCount': 674,
     'useCost': 54944468},
    {'sido': '제주도',
     'sigungu': '제주시',
     'cityGubun': '읍면',
     'marketType': '소매',
     'userType': '제주도민',
     'ageGroup': '50대',
     'gender': '여',
     'dtYearMonth': '201812',
     'userCount': 551,
     'useCount': 814,
     'useCost': 91455900},
    {'sido': '제주도',
     'sigungu': '제주시',
     'cityGubun': '읍면',
     'marketType': '소매',
     'userType': '제주도민',
     'ageGroup': '50대',
     'gender': '남',
     'dtYearMonth': '201812',
     'userCount': 793,
     'useCount': 1136,
     'useCost': 87242050},
    {'sido': '제주도',
     'sigungu': '제주시',
     'cityGubun': '읍면',
     'marketType': '소매',
     'userType': '제주도민',
     'ageGroup': '40대',
     'gender': '여',
     'dtYearMonth': '201812',
     'userCount': 605,
     'useCount': 908,
     'useCost': 52214818}]]}

```

```

In [8]: # =====
# API 응답 구조 확인
# =====

```

```

print("응답 데이터 타입:")
print(type(response_json))

print("\n응답 Key:")
print(response_json.keys()) # API 응답의 최상위 Key 확인

```

응답 데이터 타입:

```
<class 'dict'>
```

응답 Key:

```
dict_keys(['totCnt', 'hasMore', 'data'])
```

6. 추출 데이터 정보 확인

```
In [9]: # =====
# API 응답 데이터 추출
# =====

total_count = response_json["totCnt"]
has_more = response_json["hasMore"]
data = response_json["data"]

print(f"전체 데이터 건수 : {total_count:,}")
print(f"현재 페이지 건수 : {len(data):,}")
print(f"추가 페이지 존재 : {has_more}")
```

전체 데이터 건수 : 8,019
 현재 페이지 건수 : 100
 추가 페이지 존재 : True

7. 전체 페이지 데이터 수집, 변환, 기본 정보 확인

```
In [10]: # =====
# 전체 데이터 페이지네이션 수집
# =====

all_data = []
page = 1
limit = 100

# API가 제공하는 전체 데이터 건수 초기화
api_total_count = None

while True:
    params = {
        "startDate": START_DATE,
        "endDate": END_DATE,
        "number": page,
        "limit": limit
    }

    response = requests.get(
        API_URL,
        params=params,
        timeout=30
    )

    response.raise_for_status()
    result = response.json()

    # 첫 번째 응답에서 전체 데이터 건수 저장
    if api_total_count is None:
        api_total_count = result["totCnt"]

    # 현재 페이지 데이터 추가
    all_data.extend(result["data"])

    print(
        f"페이지 {page} 수집 완료 | "
        f"누적 {len(all_data):,}건"
    )

    # 다음 페이지가 없으면 종료
    if not result["hasMore"]: # 페이지 수 직접 입력이 아닌, API가 제공하는 hasMore 를 사용하여 정의
        break

    page += 1
    time.sleep(0.2)

print()
print(f"API 전체 데이터 건수 : {api_total_count:,}")
print(f"실제 수집 데이터 건수 : {len(all_data):,}")
```

페이지 1	수집 완료		누적 100건
페이지 2	수집 완료		누적 200건
페이지 3	수집 완료		누적 300건
페이지 4	수집 완료		누적 400건
페이지 5	수집 완료		누적 500건
페이지 6	수집 완료		누적 600건
페이지 7	수집 완료		누적 700건
페이지 8	수집 완료		누적 800건
페이지 9	수집 완료		누적 900건
페이지 10	수집 완료		누적 1,000건
페이지 11	수집 완료		누적 1,100건
페이지 12	수집 완료		누적 1,200건
페이지 13	수집 완료		누적 1,300건
페이지 14	수집 완료		누적 1,400건
페이지 15	수집 완료		누적 1,500건
페이지 16	수집 완료		누적 1,600건
페이지 17	수집 완료		누적 1,700건
페이지 18	수집 완료		누적 1,800건
페이지 19	수집 완료		누적 1,900건
페이지 20	수집 완료		누적 2,000건
페이지 21	수집 완료		누적 2,100건
페이지 22	수집 완료		누적 2,200건
페이지 23	수집 완료		누적 2,300건
페이지 24	수집 완료		누적 2,400건
페이지 25	수집 완료		누적 2,500건
페이지 26	수집 완료		누적 2,600건
페이지 27	수집 완료		누적 2,700건
페이지 28	수집 완료		누적 2,800건
페이지 29	수집 완료		누적 2,900건
페이지 30	수집 완료		누적 3,000건
페이지 31	수집 완료		누적 3,100건
페이지 32	수집 완료		누적 3,200건
페이지 33	수집 완료		누적 3,300건
페이지 34	수집 완료		누적 3,400건
페이지 35	수집 완료		누적 3,500건
페이지 36	수집 완료		누적 3,600건
페이지 37	수집 완료		누적 3,700건
페이지 38	수집 완료		누적 3,800건
페이지 39	수집 완료		누적 3,900건
페이지 40	수집 완료		누적 4,000건
페이지 41	수집 완료		누적 4,100건
페이지 42	수집 완료		누적 4,200건
페이지 43	수집 완료		누적 4,300건
페이지 44	수집 완료		누적 4,400건
페이지 45	수집 완료		누적 4,500건
페이지 46	수집 완료		누적 4,600건
페이지 47	수집 완료		누적 4,700건
페이지 48	수집 완료		누적 4,800건
페이지 49	수집 완료		누적 4,900건
페이지 50	수집 완료		누적 5,000건
페이지 51	수집 완료		누적 5,100건
페이지 52	수집 완료		누적 5,200건
페이지 53	수집 완료		누적 5,300건
페이지 54	수집 완료		누적 5,400건
페이지 55	수집 완료		누적 5,500건
페이지 56	수집 완료		누적 5,600건
페이지 57	수집 완료		누적 5,700건
페이지 58	수집 완료		누적 5,800건
페이지 59	수집 완료		누적 5,900건
페이지 60	수집 완료		누적 6,000건
페이지 61	수집 완료		누적 6,100건
페이지 62	수집 완료		누적 6,200건
페이지 63	수집 완료		누적 6,300건
페이지 64	수집 완료		누적 6,400건
페이지 65	수집 완료		누적 6,500건
페이지 66	수집 완료		누적 6,600건
페이지 67	수집 완료		누적 6,700건
페이지 68	수집 완료		누적 6,800건
페이지 69	수집 완료		누적 6,900건
페이지 70	수집 완료		누적 7,000건

페이지 71	수집 완료		누적 7,100건
페이지 72	수집 완료		누적 7,200건
페이지 73	수집 완료		누적 7,300건
페이지 74	수집 완료		누적 7,400건
페이지 75	수집 완료		누적 7,500건
페이지 76	수집 완료		누적 7,600건
페이지 77	수집 완료		누적 7,700건
페이지 78	수집 완료		누적 7,800건
페이지 79	수집 완료		누적 7,900건
페이지 80	수집 완료		누적 8,000건
페이지 81	수집 완료		누적 8,019건

API 전체 데이터 건수 : 8,019
 실제 수집 데이터 건수 : 8,019

```
In [11]: # =====
# 수집 데이터 → DataFrame 변환
# =====

df = pd.DataFrame(all_data)

# API 원본 데이터 보존
raw_df = df.copy()

print(f"최종 수집 건수 : {len(df):,}건")
print(f"컬럼 수 : {len(df.columns)}개")
```

최종 수집 건수 : 8,019건
 컬럼 수 : 11개

```
In [12]: # =====
# 기본 데이터 확인
# =====

print("데이터 크기:", df.shape)

print("\n컬럼명:")
print(df.columns.tolist())

print("\n데이터 타입:")
print(df.dtypes)

print("\n샘플 데이터:")
display(df.head())
```

데이터 크기: (8019, 11)

컬럼명:

['sido', 'sigungu', 'cityGubun', 'marketType', 'userType', 'ageGroup', 'gender', 'dtYearMonth', 'userCount', 'useCount', 'useCost']

데이터 타입:

```
sido          str
sigungu       str
cityGubun     str
marketType    str
userType      str
ageGroup      str
gender        str
dtYearMonth   str
userCount     int64
useCount      int64
useCost       int64
dtype: object
```

샘플 데이터:

	sido	sigungu	cityGubun	marketType	userType	ageGroup	gender	dtYearMonth	userCount	useCount	useCo
0	제주도	제주시	읍면	유흥	제주도민	60대이상	여	201812	23	29	42401
1	제주도	제주시	읍면	유흥	제주도민	60대이상	남	201812	114	190	274140
2	제주도	제주시	읍면	유흥	제주도민	50대	여	201812	52	71	68480
3	제주도	제주시	읍면	유흥	제주도민	50대	남	201812	259	458	914685
4	제주도	제주시	읍면	유흥	제주도민	40대	여	201812	77	99	100216

8. 데이터 품질 검증 및 정제

```
In [13]: # =====
# 결측치 검사
# =====

missing = df.isna().sum()

missing = missing[missing > 0]

if len(missing) == 0:
    print("✅ 결측치 없음")
else:
    display(missing)
```

✅ 결측치 없음

```
In [14]: # =====
# 중복 데이터 검사
# =====

duplicate_count = df.duplicated().sum()

print(f"중복 데이터 : {duplicate_count:,}건")

if duplicate_count == 0:
    print("✅ 중복 데이터 없음")
else:
    print("⚠️ 중복 데이터 확인 필요")
```

중복 데이터 : 0건

✅ 중복 데이터 없음

```
In [15]: # =====
# 데이터 타입 확인 및 정리
# =====

# dtYearMonth → 날짜형
df["dtYearMonth"] = pd.to_datetime(
    df["dtYearMonth"],
    format="%Y%m"
)

# userCount → 숫자형
df["userCount"] = pd.to_numeric(
    df["userCount"],
    errors="coerce" # 잘못된 값이 있으면 NaN으로 변환될 수 있음
```

```
)

# useCount → 숫자형
df["useCount"] = pd.to_numeric(
    df["useCount"],
    errors="coerce"
)

# useCost → 숫자형
df["useCost"] = pd.to_numeric(
    df["useCost"],
    errors="coerce"
)

print(df.dtypes)
```

```
sido                str
sigungu             str
cityGubun           str
marketType          str
userType            str
ageGroup            str
gender              str
dtYearMonth         datetime64[us]
userCount            int64
useCount            int64
useCost             int64
dtype: object
```

```
In [16]: # =====
# 최종 데이터 품질검증
# =====

print("=" * 50)
print("DATA QUALITY CHECK")
print("=" * 50)

print(f"전체 행 수      : {len(df):,}")
print(f"전체 컬럼 수     : {len(df.columns):,}")
print(f"결측치           : {df.isna().sum().sum():,}")
print(f"중복 데이터      : {df.duplicated().sum():,}")

print("=" * 50)

if (
    len(df) == api_total_count
    and df.isna().sum().sum() == 0
    and df.duplicated().sum() == 0
):
    print("✅ DATA QUALITY CHECK : PASS")
else:
    print("⚠️ DATA QUALITY CHECK : 확인 필요")
```

```
=====
DATA QUALITY CHECK
=====
전체 행 수      : 8,019
전체 컬럼 수     : 11
결측치          : 0
중복 데이터     : 0
=====
✅ DATA QUALITY CHECK : PASS
```

9. Raw 데이터 저장, 최종 데이터 저장, 실행 로그 저장

```
In [17]: # =====
# Raw 데이터 저장
# =====

timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
```

```

raw_path = os.path.join(
    RAW_DIR,
    f"jeju_card_api_raw_{timestamp}.csv"
)

raw_df.to_csv(
    raw_path,
    index=False,
    encoding="utf-8-sig"
)

print(f"Raw 데이터 저장 완료")
print(raw_path)

```

Raw 데이터 저장 완료

C:\Users\PC\project\jeju_card_api_pipeline\data\raw\jeju_card_api_raw_20260928_002328.csv

```

In [18]: # =====
# 최종 데이터 저장
# =====

final_path = os.path.join(
    OUTPUT_DIR,
    f"jeju_card_api_final_{timestamp}.csv"
)

df.to_csv(
    final_path,
    index=False,
    encoding="utf-8-sig"
)

print(f"최종 데이터 저장 완료")
print(final_path)

```

최종 데이터 저장 완료

C:\Users\PC\project\jeju_card_api_pipeline\data\output\jeju_card_api_final_20260928_002328.csv

```

In [19]: # =====
# 실행 결과 로그
# =====

logger.info(f"API 전체 데이터 : {api_total_count:,}건")
logger.info(f"실제 수집 데이터 : {len(df):,}건")
logger.info(f"결측치 : {df.isna().sum().sum():,}건")
logger.info(f"중복 데이터 : {df.duplicated().sum():,}건")
logger.info(f"Raw 파일 저장 : {raw_path}")
logger.info(f"최종 파일 저장 : {final_path}")

logger.info("API 데이터 수집 및 품질검증 완료")

```

```

2026-09-28 00:23:28,602 | INFO | API 전체 데이터 : 8,019건
2026-09-28 00:23:28,603 | INFO | 실제 수집 데이터 : 8,019건
2026-09-28 00:23:28,604 | INFO | 결측치 : 0건
2026-09-28 00:23:28,607 | INFO | 중복 데이터 : 0건
2026-09-28 00:23:28,608 | INFO | Raw 파일 저장 : C:\Users\PC\project\jeju_card_api_pipeline\data\raw\jeju_c
ard_api_raw_20260928_002328.csv
2026-09-28 00:23:28,608 | INFO | 최종 파일 저장 : C:\Users\PC\project\jeju_card_api_pipeline\data\output\je
ju_card_api_final_20260928_002328.csv
2026-09-28 00:23:28,609 | INFO | API 데이터 수집 및 품질검증 완료

```